개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(빅데이터소프트웨어)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 빅데이터소프트웨어공학과 빅데이터클라우드엔지니어링전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1856시간)

3. 교육훈련수준 : DB엔지니어링_LEVEL4

4.교육훈련대상자 : 빅데이터소프트웨어공학과 재학생

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

클라우드 기반 빅데이터, 인공지능 활용한 소프트웨어개발자 양성을 목표로 함

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	학교 및 학과 생활 적응	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI프로그래밍언어	3	인공지능과머신비전	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	12	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	18		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	18		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *1168 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	개인프로젝트 구현	64	4
	융합프로젝트실습2	포트폴리오 구현을 위한 프로젝트 구현	64	4
선택	소프트웨어공학	DevOps 기반 소프트웨어공학	32	2
	운영체제	운영체제의 기본 개념	32	2
	운영체제실습	운영체제 핵심 기능 실습	48	3
	웹UI프로그래밍	HTML을 활용한 UI프로그래밍	48	3
	자료구조	데이터구조 이해 및 데이터구조에 맞춘 알고리즘 교육	32	2
	정보처리실무	신입 직원 실무 적응 역량 강화	48	3
	빅데이터프로그래밍	파이썬을 활용한 빅데이터 프로그래밍	48	3
	빅데이터모델링실습	정형, 비정형 데이터 모델링	48	3
	클라우드응용프로그래밍실습	클라우드를 활용한 프로그래밍	48	3
	클라우드컴퓨팅	클라우드와 OSI 레이어 이해	32	2
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	인공지능과머신비전	비전의 기초지식과 원리 이해, 인공지능 알고리즘 활용	48	3
	AI알고리즘활용	AI에 적용되는 알고리즘 이해 및 활용	48	3

선택	스프링부트DB개발	스프링부트를 활용항 DB프로그래밍	48	3
	클라우드네이티브활용	클라우드 네이티브 이해 및 활용	48	3
	리액트응용개발실습	리액트 이해 및 활용	48	3
	클라우드서비스활용	다양한 클라우드서비스 이해 및 활용	48	3
	플러터응용프로그래밍	플러터 이해 및 활용	48	3
	뷰JS응용프로그래밍	뷰JS 이해 및 활용	48	3
	스프링부트응용개발	스프링부트를 활용한 프로그래밍	48	3
	빅데이터엔지니어링	하둡과 스파크를 활용한 빅데이터 시스템 구축 및 응용	48	3
	NOSQL실습	NOSQL 이해 및 활용	48	3
	빅데이터분석실습	R을 이용한 빅데이터분석	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	요구사항 확인		UI/UX 요구 분석
4수준		데이터베이스 구현	
3수준		SQL활용	
2수준		SQL작성	
기초	직업기초능력		
수준/직종	응용SW엔지니어링	DB엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			128	99	23	93	25	8	17	29	9	28	24	6	19	21	0	29
계			32	16	15	2	6	4	2	5	5	0	5	6	0	0	0	0
교양	소 계		32	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		실용영어		2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	4	2	2	1	1	0	5	6	0	0	0	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		일반산업안전		1	1					1	1							
		봉사활동		1	2								1	2				
		취업역량강화		2	2								2	2				
		토익		2	2								2	2				
계			96	83	8	91	19	4	15	24	4	28	19	0	19	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	데이터베이스실무	48	3		3	3		3									
		프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	8	8	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	운영체제		2	2		2	2										
		자료구조		2	2		2	2										
		소프트웨어공학		2	2					2	2							
		클라우드컴퓨팅		2	2					2	2							
	소 계		0	57	0	57	9	0	9	18	0	18	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	운영체제실습		3		3	3		3									
		웹UI프로그래밍		3		3	3		3									
		스프링부트DB개발		3		3	3		3									
		NOSQL실습		3		3				3		3						
		빅데이터프로그래밍		3		3				3		3						
		플러터응용프로그래밍		3		3				3		3						
		뷰JS응용프로그래밍		3		3				3		3						
		스프링부트응용개발		3		3				3		3						
		빅데이터엔지니어링		3		3				3		3						
		빅데이터분석실습		3		3							3		3			
		빅데이터모델링실습		3		3							3		3			
		AI프로그래밍언어		3		3							3		3			
		리액트응용개발실습		3		3							3		3			
		클라우드서비스활용		3		3							3		3			
		정보처리실무		3		3										3		3
		클라우드응용프로그래밍실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	인공지능과머신비전		3		3										3		3
		AI알고리즘활용		3		3										3		3
		클라우드네이티브활용		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
한국폴리텍대학의 이해, 학과에 대한 이해 및 발표 능력 향상을 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링 이해, 폴리텍 이해	1			
2	서로 친해지기	1			
3	새로운 친구와 활동하기	1			
4	2학년 선배와 대화하기	1			
5	인생의 좌우명 발표	1			
6	캠퍼스 개선 아이디어 제안	1			
7	학교 주변 맛집 탐방 및 발표	1			
8	나의 멘토 이야기	1			
9	캠퍼스 자랑 거리	1			
10	나만의 학습 팁 공유	1			
11	전공 관련 최신 이슈 조사 및 발표	1			
12	IT 분야 담당자 인터뷰 및 발표	1			
13	컨퍼런스 방문 및 발표	1			
14	내가 카페 사장이라면? 창업 계획	1			
15	나만의 여행 코스 설계	1			
16	1학기 되돌아보기&미래 계획 발표	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
운영체제의 개념과 기능, 병행 프로세스, 스케줄링, 메모리 관리 등을 익혀 컴퓨터 시스템의 효율적인 운영을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제란?	2			
2	운영제제의 개요	2			
3	운영체제의 이해를 위한 예비 지식	2			
4	프로세스 특성	2			
5	프로세스 상태와 상태 변환	2			
6	CPU 스케줄링 청책들	2			
7	프로세스 스케줄링	2			
8	UNIX 시스템에서의 프로세스 관리	2			
9	기억장치 관리	2			
10	다중 사용자 기억장소 관리	2			
11	가상 기억장치 개요	2			
12	페이징 기법의 동적 주소 변환	2			
13	가상 기억장치 관리 정책	2			
14	디스크 관리	2			
15	파일 시스템 관리	2			
16	병행 프로세스 간의 동기화	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
DevOps 기반 소프트웨어 공학 이해를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어공학 개요	2			
2	소프트웨어 개발 생명주기	2			
3	요구사항 분석 이론	2			
4	소프트웨어 설계 원리	2			
5	아키텍처 설계 개념	2			
6	객체지향 분석과 설계	2			
7	UML 모델링 이론	2			
8	구현과 코딩 표준	2			
9	소프트웨어 테스트 이론	2			
10	형상관리와 버전관리	2			
11	유지보수와 품질관리	2			
12	DevOps 개념과 필요성	2			
13	DevOps 문화와 원칙	2			
14	CI/CD 개념 이해	2			
15	DevOps와 자동화 이론	2			
16	소프트웨어공학 종합	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 구조를 이해하고, 데이터 구조에 적합한 다양한 알고리즘을 이해하는 것윽 목표로 함	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조 개요와 필요성	2			
2	알고리즘과 자료구조 관계	2			
3	추상자료형 개념 이해	2			
4	배열 구조와 특성	2			
5	연결 리스트 이론	2			
6	스택 구조와 활용	2			
7	큐 구조와 활용	2			
8	덱과 우선순위 큐	2			
9	재귀 개념과 스택	2			
10	트리 구조 기본 이론	2			
11	이진트리와 순회	2			
12	힙 구조와 특성	2			
13	그래프 기본 개념	2			
14	그래프 표현 방식	2			
15	탐색 알고리즘 이론	2			
16	자료구조 종합 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
클라우드컴퓨팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
클라우드와 OSI 계층 이론 이해를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 컴퓨팅 개념과 특징	2			
2	클라우드 서비스 모델 이론	2			
3	클라우드 배포 모델과 구조	2			
4	가상화 기술의 이론적 이해	2			
5	컨테이너 개념과 논리 구조	2			
6	네트워크 기본 개념 정리	2			
7	OSI 7계층 구조와 목적	2			
8	물리·데이터링크 계층	2			
9	네트워크·전송 계층 이론	2			
10	세션·표현 계층 기능	2			
11	응용 계층과 서비스 구조	2			
12	TCP/IP와 OSI 모델 비교	2			
13	클라우드 네트워크 구조	2			
14	클라우드 보안과 계층 위협	2			
15	클라우드 아키텍처 정리	2			
16	클라우드·네트워크 동향	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	12	DBMS 설치하기	6		
2			데이터베이스 생성하기	3		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	3		
4	2001020413_19v4 SQL활용	18	기본 SQL 작성하기	9		
5			고급 SQL 작성하기	9		
6	2001020415_19v1 SQL작성	18	데이터 조회하기	9		
7			데이터 수정하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	6		
2			요구사항 확인하기	9		
3			분석모델 확인하기	9		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	6		
5			패스트 프로토타입 제작하기	9		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
팀별 웹서비스 완성하며, 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 개요 이해	4			
2	웹서비스 사례 분석	4			
3	문제 정의와 아이디어 도출	4			
4	팀 구성과 역할 분담	4			
5	서비스 기획서 작성	4			
6	요구사항 정리	4			
7	화면 흐름도 설계	4			
8	CRUD 기능 구현 (1)	4			
9	CRUD 기능 구현 (2)	4			
10	CRUD 기능 구현 (3)	4			
11	핵심 기능 구현	4			
12	기능 통합 및 테스트	4			
13	클라우드 서비스 이해	4			
14	클라우드 배포 실습	4			
15	서비스 개선	4			
16	프로젝트 결과 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
개인별 웹서비스 완성하며, 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트실습2 개요	4			
2	요구사항 이해	4			
2	클라우드 배포 실습	4			
3	개인 프로젝트 주제 선정	4			
4	서비스 기획서 작성	4			
5	기능 정의 및 일정 계획	4			
6	시스템 구조 설계	4			
7	핵심 기능 구현	4			
8	데이터 연동 구현	4			
9	기능 확장 구현	4			
10	중간 점검	4			
11	클라우드 환경 구성	4			
13	도메인 개념 이해	4			
14	도메인 연결 실습	4			
15	서비스 안정화	4			
16	프로젝트 결과 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
인공지능과머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 비전의 기초지식과 원리를 이해하고, 인공지능 알고리즘을 활용할 수 있다. ● 자동화 시스템에서 이미지를 판단, 처리하는 산업용 기술을 습득하는 것을 목표로 함	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리와 인공지능	3			
2	머신비전에서의 인공지능	3			
3	머신비젼 환경설정	3			
4	영상 데이터 처리 기법	3			
5	이미지 실습(픽셀, 색상, 해상도)	3			
6	영상 전처리 실습(흑백 변환, 이진화)	3			
7	영상 전처리 실습(엣지 검출, 관심구역처리(ROI)	3			
8	중간고사	3			
9	도형 인식(선, 원, 사각형)	3			
10	텍스트 및 바코드 인식	3			
11	이미지 분류 기초 이해	3			
12	인공지능과 이미지 처리 활용 실습	3			
13	인공지능 모델 활용	3			
14	불량검출 시스템의 이해	3			
15	인공지능과 머신비전 장비 응용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
NOSQL실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
MongoDB 분산구조 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	NoSQL과 MongoDB 개요	3			
2	MongoDB 설치 실습	3			
3	MongoDB 기본 구조	3			
4	데이터베이스·컬렉션	3			
5	문서 구조와 BSON	3			
6	CRUD 기본 실습	3			
7	쿼리 연산자 활용	3			
8	인덱스 설계 실습	3			
9	집계 프레임워크	3			
10	데이터 모델링 기초	3			
11	스키마 설계 실습	3			
12	Replica Set 개념	3			
13	Replica Set 구성 실습	3			
14	Sharding 개념 이해	3			
15	Sharding 구성 실습	3			
16	MongoDB 분산구조 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
빅데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
R 프로그래밍을 활용하여 데이터 수집, 전처리, 탐색적 분석, 시각화, 통계 분석 및 머신러닝 모델링을 수행할 수 있는 실무 역량을 배양한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	R 프로그래밍 개요	3			
2	R 프로그래밍 기초	3			
3	R 자료구조	3			
4	데이터 수집	3			
5	데이터 전처리 기초	3			
6	데이터 전처리 응용	3			
7	데이터 가공	3			
8	중간고사	3			
9	탐색적 데이터 분석	3			
10	데이터 시각화 기초	3			
11	데이터 시각화 응용	3			
12	통계 분석	3			
13	머신러닝 기초	3			
14	머신러닝 분석 실습	3			
15	빅데이터 분석 프로젝트	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
운영체제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영체제 핵심 기능 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제 기초	3			
2	Ubuntu 설치	3			
3	리눅스 기본 명령어	3			
4	파일 및 디렉터리 관리	3			
5	파일 편집 및 입출력	3			
6	사용자 및 그룹 관리	3			
7	파일 권한 관리	3			
8	중간평가	3			
9	프로세스 관리	3			
10	패키지 관리	3			
11	디스크 및 파일시스템	3			
12	네트워크 관리	3			
13	시스템 서비스 관리	3			
14	셸 스크립트	3			
15	시스템 운영 및 보안	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
웹UI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
HTML, 자바스크립트, CSS역량 강화함을 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시각화 실습 환경 구성	3			
2	HTML 구조 실습	3			
3	CSS 레이아웃 실습	3			
4	jQuery 기본 문법	3			
5	DOM 선택자와 조작	3			
6	이벤트 처리 실습	3			
7	데이터 로딩과 파싱	3			
8	표·리스트 시각화	3			
9	차트 기본 구현	3			
10	동적 차트 갱신	3			
11	애니메이션 효과	3			
12	사용자 인터랙션	3			
13	Ajax 데이터 연동	3			
14	대용량 데이터 처리	3			
15	시각화 성능 개선	3			
16	시각화 실습 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
정보처리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
신입 직원 실무 적응 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 조직과 업무 이해	3			
2	신입사원 역할과 책임	3			
3	업무 커뮤니케이션 기본	3			
4	업무 보고 방법	3			
5	Notion 기본 활용	3			
6	문서 작성 표준	3			
7	문서 관리 체계	3			
8	일정·업무 관리	3			
9	회의 준비와 회의록	3			
10	협업 규칙과 매너	3			
11	업무 인수인계 이해	3			
12	이슈·요청 관리	3			
13	협업 도구 활용	3			
14	업무 우선순위 설정	3			
15	실무 상황 대응	3			
16	신입사원 실무 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
빅데이터프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
파이썬 기반 빅데이터 처리 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 프로그래밍 개요	3			
2	파이썬 개발환경 구축	3			
3	파이썬 기본 문법	3			
4	제어문과 함수 활용	3			
5	자료구조 활용 실습	3			
6	파일 입출력 처리	3			
7	데이터 수집 기초	3			
8	NumPy 기초 활용	3			
9	Pandas 데이터 처리	3			
10	데이터 전처리 실습	3			
11	데이터 분석 기초	3			
12	시각화 기초 실습	3			
13	대용량 데이터 처리	3			
14	파이썬 성능 최적화	3			
15	빅데이터 분석 실습	3			
16	종합 프로젝트 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
빅데이터모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
NoSQL 데이터 모델링 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 모델링 개요	3			
2	NoSQL 데이터베이스 개념	3			
3	NoSQL 유형과 특징	3			
4	키-값 모델링 실습	3			
5	문서형 데이터 모델링	3			
6	컬럼형 모델링 이해	3			
7	그래프 모델 개요	3			
8	데이터 스키마 설계	3			
9	데이터 분산 구조	3			
10	파티셔닝과 샤딩	3			
11	인덱스 설계 실습	3			
12	쿼리 패턴 분석	3			
13	성능 고려 모델링	3			
14	정규화와 비정규화	3			
15	모델링 사례 실습	3			
16	모델링 종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
클라우드응용프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Go 기반 클라우드 네이티브 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Go 언어 개요와 환경 구성	3			
2	Go 기본 문법 실습	3			
3	구조체와 인터페이스	3			
4	Go 모듈과 패키지	3			
5	파일·네트워크 처리	3			
6	Go 웹 서버 기초	3			
7	REST API 구현	3			
8	컨테이너 개념 이해	3			
9	Docker와 Go 빌드	3			
10	Kubernetes 개요	3			
11	Minikube 환경 구성	3			
12	Pod와 Deployment	3			
13	Service와 네트워크	3			
14	ConfigMap·Secret	3			
15	Go 서비스 배포	3			
16	Go·K8s 종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
AI알고리즘활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 알고리즘 이해와 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 알고리즘 개요	3			
2	머신러닝 기본 개념	3			
3	데이터 전처리 실습	3			
4	지도학습 개념 이해	3			
5	KNN 알고리즘 이론	3			
6	KNN 실습	3			
7	선형회귀 이론	3			
8	선형회귀 실습	3			
9	로지스틱 회귀 이론	3			
10	로지스틱 회귀 실습	3			
11	결정트리 개념	3			
12	결정트리 실습	3			
13	앙상블 기초	3			
14	모델 평가 지표	3			
15	알고리즘 비교 실습	3			
16	AI 알고리즘 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
스프링부트DB개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
Spring Boot와 MyBatis를 활용하여 관계형 데이터베이스 연동, SQL Mapper 기반 CRUD 처리, 동적 SQL, 트랜잭션 관리 및 REST API 개발 능력을 배양하고, 데이터베이스 중심의 웹 애플리케이션을 구현할 수 있는 실무 역량을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring Boot 개요	3			
2	Spring Boot 기초	3			
3	Spring MVC	3			
4	데이터베이스 기초	3			
5	데이터베이스 연동	3			
6	MyBatis 기초	3			
7	MyBatis CRUD	3			
8	중간고사	3			
9	MyBatis 데이터 조회	3			
10	MyBatis 응용	3			
11	데이터 매핑	3			
12	트랜잭션 처리	3			
13	REST API 개발	3			
14	예외 처리 및 검증	3			
15	DB 연동 프로젝트	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
클라우드네이티브활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
클라우드 네이티브 MSA 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 네이티브 개요	3			
2	MSA 아키텍처 이해	3			
3	모놀리식과 MSA 비교	3			
4	컨테이너 기반 서비스	3			
5	Docker 이미지 빌드	3			
6	Kubernetes 구조 이해	3			
7	Kubernetes 환경 구성	3			
8	Pod와 Deployment	3			
9	Service와 통신 구조	3			
10	API Gateway 개념	3			
11	Ingress 구성 실습	3			
12	Config 분리 설계	3			
13	ConfigMap·Secret	3			
14	Jenkins CI 개념	3			
15	Jenkins CD 파이프라인	3			
16	클라우드네이티브 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
리액트응용개발실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
React 기반 프론트엔드 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	React 개요와 환경 구성	3			
2	JSX 문법 실습	3			
3	컴포넌트 구조 이해	3			
4	Props와 State	3			
5	이벤트 처리 실습	3			
6	조건·리스트 렌더링	3			
7	Hooks 개념 이해	3			
8	useState·useEffect	3			
9	폼 처리 실습	3			
10	컴포넌트 분리	3			
11	Context API 이해	3			
12	전역 상태 관리	3			
13	라우팅 기초	3			
14	API 연동 실습	3			
15	성능 최적화 기초	3			
16	React 종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
클라우드서비스활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
클라우드 기반 서비스 개발 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 서비스 개요	3			
2	AWS 계정과 EC2 이해	3			
3	EC2 인스턴스 생성 실습	3			
4	Linux 환경 설정	3			
5	MongoDB 설치 실습	3			
6	MongoDB 연동 기초	3			
7	Redis 개념과 설치	3			
8	Redis 캐시 활용	3			
9	RDS 개념과 설정	3			
10	RDS 데이터베이스 사용	3			
11	Spring Boot 개요	3			
12	Spring Boot REST API	3			
13	MongoDB 연동 프로그래밍	3			
14	Redis 연동 프로그래밍	3			
15	RDS 연동 프로그래밍	3			
16	클라우드 서비스 종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
플러터응용프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Flutter 기반 앱 개발 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Flutter 개요와 환경 구성	3			
2	Dart 언어 기초	3			
3	Flutter 프로젝트 구조	3			
4	위젯 기본 개념	3			
5	레이아웃 위젯 실습	3			
6	상태 관리 기초	3			
7	사용자 입력 처리	3			
8	네비게이션 구조	3			
9	리스트와 스크롤	3			
10	테마와 스타일	3			
11	비동기 처리 기초	3			
12	로컬 데이터 처리	3			
13	디바이스 기능 활용	3			
14	UI/UX 설계 실습	3			
15	앱 성능 최적화	3			
16	Flutter 종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
뷰JS응용프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Vue.js 기반 프론트엔드 실습 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Vue.js 개요와 환경 구성	3			
2	Vue 개발도구 설정	3			
3	Vue 인스턴스 이해	3			
4	템플릿 문법 실습	3			
5	데이터 바인딩 실습	3			
6	디렉티브 활용	3			
7	이벤트 처리 실습	3			
8	컴포넌트 개념	3			
9	컴포넌트 분리 실습	3			
10	Props와 Emit	3			
11	Computed와 Watch	3			
12	조건·반복 렌더링	3			
13	폼 입력 처리	3			
14	Vue Router 기초	3			
15	상태 관리 개념	3			
16	Vue 실습 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
스프링부트응용개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Spring Boot 기반 REST API 개발, JPA, 인증 · 인가, 외부 API 연동 및 웹 서비스 배포 역량을 습득한다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring Boot 개발환경 구성 및 프로젝트 구조 이해	3			
2	Spring MVC 아키텍처 및 계층형 설계	3			
3	REST API 설계 및 Controller 구현	3			
4	DTO 설계 및 요청 데이터 유효성 검증	3			
5	예외 처리 및 로깅 구현	3			
6	Spring Data JPA 및 Entity 설계	3			
7	JPA 기반 CRUD 및 페이징 처리	3			
8	중간고사	3			
9	Spring Security 기반 인증·인가	3			
10	JWT 기반 로그인 및 토큰 인증	3			
11	OAuth2 기반 소셜 로그인 구현	3			
12	외부 REST API 연동 및 데이터 처리	3			
13	파일 업로드·다운로드 및 파일 관리	3			
14	JUnit·Mockito 기반 단위 테스트 및 API 테스트	3			
15	Docker 기반 Spring Boot 서비스 배포	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
빅데이터엔지니어링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Hadoop과 Apache Spark를 활용하여 대용량 데이터의 분산 저장, 처리 및 분석을 위한 빅데이터 엔지니어링 기술을 습득한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 엔지니어링 개요 및 분산처리 기술 이해	3			
2	Hadoop 아키텍처 및 개발환경 구축	3			
3	HDFS 구조 및 분산 파일시스템 활용	3			
4	HDFS 데이터 저장·조회·관리 실습	3			
5	MapReduce 처리 원리 및 실행 구조	3			
6	MapReduce 기반 대용량 데이터 처리	3			
7	Hadoop YARN 구조 및 클러스터 자원 관리	3			
8	중간고사	3			
9	Apache Spark 아키텍처 및 개발환경 구축	3			
10	Spark RDD 기반 분산 데이터 처리	3			
11	Spark DataFrame 및 Spark SQL 활용	3			
12	데이터 변환 및 집계	3			
13	Spark 기반 대용량 데이터 정제 및 전처리	3			
14	Hadoop HDFS와 Spark 연동 실습	3			
15	Spark 기반 빅데이터 처리 파이프라인 구축	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실습을 통해 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	10			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습				
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	현장실습				
16	현장실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 빅데이터소프트웨어공학과 전공 : 빅데이터클라우드엔지니어링전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
빅데이터소프트웨어공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실습을 통해 역량 강화를 목표로 함		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	10			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습				
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	현장실습				
16	현장실습				